خطة المراجعة — للمعلم

خطوط البيانات والجودة والحوكمة: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- أتمتة التقرير الأسبوعي
- فحوص تكشف المشكلات
- مَن يرى ماذا
- احتفظ وأرشِف واحذف

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (دقيقتان): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.
٢. المسابقة (٢٠ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ من ورقة الاختبار، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة ويكتبها.
٣. الشرح (١٠ دقائق): اكشف كل إجابة، واطلب من أحد الفرق أن يشرح سبب صحّتها بمثال من الوحدة.
٤. الختام (٨ دقائق): اكتب على السبّورة السؤال الذي أخطأت فيه أغلب الفرق، وحلّوه معًا.

للنقاش

- أيّ تقرير ستؤتمته أولًا؟
- مَن يرى أكثر مما يجب في مدرستنا اليوم؟
- متى جرّبنا الاسترجاع آخر مرة؟

بطاقة الخروج

- تغيير واحد سأقترحه على مديرنا هذا الفصل الدراسي، ولماذا.

جرّبها في المدرسة غدًا

اختر تقريرًا ترسله مدرستك، واكتب خط بياناته، وفحوصه، ومن يحقّ له رؤيته، ومدة حفظ بياناته: سطرًا لكلٍّ منها.

ورقة الاختبار — لكل فريق

خطوط البيانات والجودة والحوكمة: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ رتّب خطوات خط البيانات.

- [ ] التحميل
- [ ] الاستخراج
- [ ] تسجيل التشغيل
- [ ] التحويل

٢ يفشل التحميل في منتصفه ويُعاد تشغيل خط البيانات. أيّ تحميل يعطي التقرير الصحيح؟

○ تحميل يضيف الصفوف مرة أخرى ○ تحميل يستبدل صفوف اليوم ○ أيّهما: فالحاسوب يتدبّر الأمر

٣ إعادة المحاولة تصلح سجلًّا فيه «؟» بدل P أو A.

○ صح ○ خطأ

٤ صِل كل فحص باستعلام SQL الذي ينفّذه.

ضمن المدى	• • • •	WHERE mm IS NULL
غير فارغ	• • • •	GROUP BY station, day HAVING COUNT(*) > 1
دون تكرار	• • • •	WHERE mm < 0 OR mm > 300

٥ لا يجد هذا الفحص الدرجات الناقصة أبدًا. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  SELECT pupil_id
2  FROM marks
3  WHERE mark = NULL;
```

٦ اجتازت دفعة اليوم كل الفحوص. ماذا تستطيع أن تقول بصدق؟

○ لم تُكتشف أي مشكلة معروفة ○ يجب إيقاف الفحوص ○ البيانات صحيحة

٧ أيّ مما يلي طرق آمنة لمشاركة نتائج هذا الفصل الدراسي مع الإدارة؟ اختر كل ما ينطبق.

- [ ] نتائج على مستوى المدرسة حسب المادة
- [ ] متوسطات لكل فصل، مع إخفاء المجموعات التي تقلّ عن خمسة
- [ ] متوسط فصل من ثلاثة تلاميذ بجانب احتياجاتهم الخاصة
- [ ] درجة كل تلميذ بأرقام بدل الأسماء

٨ **املأ الفراغات: المتوسطات لكل فصل، دون أي فصل فيه أقل من ٥ تلاميذ.**

```
SELECT class, ROUND(AVG(mark), 1) FROM marks
GROUP BY class
_________ COUNT(*) _________ 5;
```

بنك الكلمات: `WHERE` `HAVING` `>` `>=` `<`

٩ **أكمل قاعدة النسخ الاحتياطي.**

احتفظ بـ _____ نسخ، على _____ من وسائط التخزين، وواحدة منها _____ المدرسة، وجرّب الاسترجاع كل فصل دراسي.

بنك الكلمات: داخل، ثلاث، خمس، خارج، نوعين

١٠ **ستتخلّى المدرسة عن خمسة حواسيب محمولة قديمة. ماذا يجب أن يحدث أولًا؟**

◯ مسح كلٍّ منها بإعادة ضبط كاملة، وتسجيل ذلك ◯ حذف مجلّدات التلاميذ ◯ لا شيء: إنها قديمة جدًّا ولا تهمّ

الإجابات — للمعلم

خطوط البيانات والجودة والحوكمة: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

١ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٤، ٢**

يقرأ الاستخراج البيانات، وينظّفها التحويل ويعدّها، ويكتب التحميل النتيجة، ويوثّق السجلّ ما حدث.

٢ **تحميل يستبدل صفوف اليوم**

استبدال صفوف اليوم متساوي الأثر: فمهما تكرّرت إعادة التشغيل يبقى التقرير نفسه.

٣ **خطأ**

البيانات الخاطئة تفشل بالطريقة نفسها في كل إعادة.

٤ **ضمن المدى — WHERE mm < 0 OR mm > 300**

غير فارغ — WHERE mm IS NULL

دون تكرار — GROUP BY station, day HAVING COUNT(*) > 1

كل فحص استعلام يعيد الصفوف المعيبة: الكميات خارج المدى، والقيم الفارغة، ومواعيد المحطات التي فيها أكثر من قراءة.

٥ **السطر 3:** `WHERE mark IS NULL;`

لا شيء يساوي NULL، فلا تكون NULL = صحيحة أبدًا.

٦ **لم تُكتشف أي مشكلة معروفة**

لا تلتقط الفحوص إلا المشكلات التي فكّر فيها أحد.

٧ **متوسطات لكل فصل، مع إخفاء المجموعات التي تقلّ عن خمسة، نتائج على مستوى المدرسة حسب المادة**

تجيب الملخّصات مع قاعدة المجموعات الصغيرة عن سؤال الإدارة دون وصف أي طفل.

٨

```
SELECT class, ROUND(AVG(mark), 1) FROM marks
GROUP BY class
HAVING COUNT(*) >= 5;
```

تصفّي HAVING المجموعات بعد عدّها، وتُبقي 5 =< الفصول التي فيها خمسة أو أكثر فقط.

٩ **احتفظ بـ ثلاث نسخ، على نوعين من وسائط التخزين، وواحدة منها خارج المدرسة، وجرّب الاسترجاع كل فصل دراسي.**

٣-٢-١: ثلاث نسخ، ونوعان من وسائط التخزين، وواحدة خارج المدرسة، مع اختبار استرجاع، لأن النسخة غير المجرَّبة ليست إلا أملًا.

١٠ **مسح كلٍّ منها بإعادة ضبط كاملة، وتسجيل ذلك**

كثيرًا ما يمكن استرجاع الملفات المحذوفة.